KANTSUGI
カンツギ | 勘継

数字には、
すべて式と
前提がある。

カンツギ　事業計画書　別冊

理論武装版
数字の根拠と、崩れたときの備え

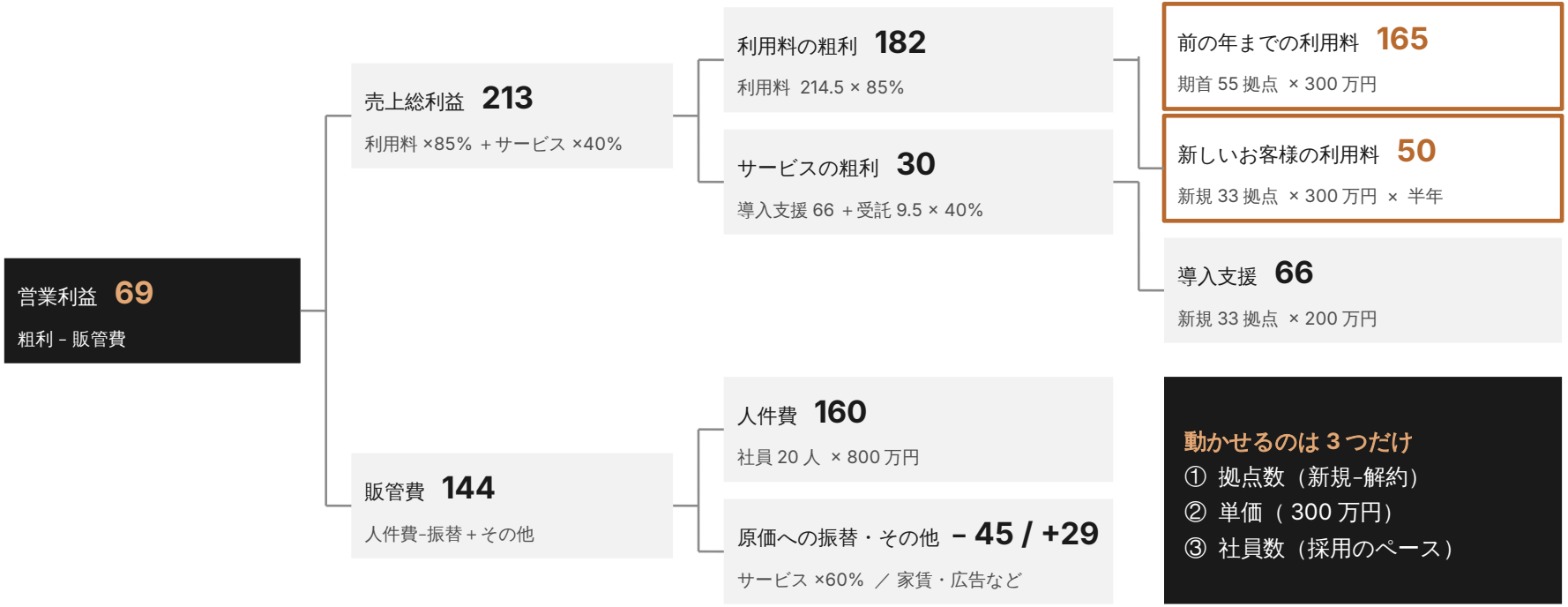
根拠 1〜2	数字の木と、 11 個の前提
根拠 3〜4	価格・お客様の回収・導入効果
根拠 5〜8	売上・費用・損益分岐点・ LTV/CAC
根拠 9〜10	ストレステストと資金計画
根拠 11〜14	市場・最初の顧客・端末・厳しい質問

すべての表は同じ計算モデル（ tora_model.js ）から出力。発表資料・やさしい版と数字が一致する

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

根拠 1 数字の木 — 5 年目の営業利益 6,900 万円を分解する

どの数字を聞かれても、この木のどこかを指せば答えられる（単位：百万円）



受託開発（ 9.5 百万円）はサービスの粗利に含む。端数は四捨五入

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 2 前提一覧 — 11 個の前提と、その確度

A ＝公的統計・制度で決まる　B ＝社内の見積もり　C ＝未検証の仮説（実証で確かめる）

前提	値	根拠	確度
単価	年 300 万円／拠点	お客様の得（年 2,880 万円）の約 10% （根拠 3 ）	B
導入支援	200 万円（初年度）	担当者 1 人が約 2 か月現場に入る。原価 120 万円	B
利用料の原価率	15%	クラウド・ AI 推論・保守。実証で実測する	B
サービスの原価率	60%	担当者の人件費（ 1 人年 800 万円の 2 か月分＋交通費）	B
新規獲得	3→9→18→27→33 拠点	導入担当 1 人＝年 6 拠点が上限。顧客側からも約 88 拠点（根拠 12 ）	B
解約	0→0→0→2→3 拠点	年 5% 前後。導入後は記録が貯まり、乗り換えにくい	C
人件費	1 人 年 800 万円	年収約 600 万円 ×1.3 （社会保険など）	A
社員数	4→7→11→15→20 人	社員 1 人 2.8 拠点を超える前提で採用する（根拠 7 ）	B
その他経費	1,200→2,900 万円	家賃・広告・交通・端末・専門家・雑費（発表資料⑥）	B
お客様の削減時間	1 人 月 6 時間	書類作業の削減。建設業の書類電子化の実績（月 6.5 時間）を準用 ※	C
1 時間の人件費	4,000 円	780 万円 ÷ 年 1,950 時間	A

※ 月 6.5 時間の出典は発表前に原典を確認する。 C の 2 つ（削減時間・解約）を、 500 万円の実証で実測する

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

根拠 3 価格 — お客様が得する額の約 1 割をいただく

価値基準の値付け。原価からではなく、お客様の得から決める

お客様の得（100 名の拠点・年）

100 人 × 月 6 時間 × 4,000 円 × 12 か月

＝ 年 2,880 万円

年 300 万円 ÷ 年 2,880 万円 = 約 10%。残りの約 9 割がお客様の得

価格の部品（拠点・ライン・機能に比例）

部品	単価	標準	年額
基盤	100 万円	1 拠点	100 万円
ライン登録	20 万円	5 ライン	100 万円
追加機能	50 万円	2 本	100 万円
合計			**300 万円**

値引きされた場合の影響はストレステスト（根拠 9）：単価- 20% でも 4 年目に黒字

なぜこの課金の形か

人数ではなく拠点で課金

人数課金だと、現場はアカウントを絞る。記録が減り、当社の強み（貯まるデータ）が育たない

ラインと機能で上がる

使うほど広がる形。 2 年目以降の単価上昇（アップセル）の余地になる。計画には入れていない

導入支援は別料金

現場に入る作業は人件費がかかる。利用料に混ぜると粗利率が見えなくなる

年額前払い

黒字倒産を防ぐ。入金が先、費用が後になる

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 4 お客様の回収 — 前提が半分でも、約 4 か月で元が取れる

回収月数 = 初年度の支払い 500 万円 ÷ （人数 × 削減時間 × 4,000 円）

回収までの月数（初年度）

対象の人数 ＼ 1人の削減時間	月 3 時間	月 6 時間（計画）	月 10 時間
30 人	14 か月	6.9 か月	4.2 か月
50 人	8.3 か月	4.2 か月	2.5 か月
100 人（計画）	4.2 か月	**2.1 か月**	1.3 か月
200 人	2.1 か月	1.0 か月	0.6 か月

色付き = 計画の前提。灰色 = 12 か月を超える（最初は狙わない）

1 年で回収する最低条件

人数 × 削減時間 ≧ 月 105 人時

500 万円 ÷ 12 か月 ÷ 4,000 円 ≒ 104

2 年目以降は年 300 万円だけ

100 人・月 6 時間なら、年 2,880 万円の得に対し年 300 万円。約 9.6 倍

ターゲットの条件に変換：施工管理者・電工が 30 人以上、かつ書類・報告の作業が 1 人月 3.5 時間以上ある拠点。関東の中堅電気工事会社（施工管理者 30 人以上）はこれを満たす

時間の価値で計算しており、現金の支出が減るわけではない。お客様には「残業の削減」または「浮いた時間で育成」として説明する

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 4 導入効果 — 1社で年 4,200 万円、国全体で年 1.5 兆円の手戻り

お客様の得は 3 つの式の足し算。手戻り率と削減率は仮定で、実証で測る（単位：万円）

効果	式	年額	確度
書類・報告の時間	100 人 × 月 6 時間 ×12 か月 ×4,000 円	2,880	C
手戻り・施工ミス	完成工事高 30 億円 × 手戻り 2%× 削減 20%	1,200	B ・ C
新人の指導時間	新人 5 人 × 年 240 時間 × 削減 30%×4,000 円	144	C
合計	**利用料 300 万円の約 14.1 倍**	**4,224**	

前提を変えたら（年額・倍率）

前提	年額	倍率
計画	4,224	14.1 倍
削減時間 月 3 時間	2,784	9.3 倍
手戻り率 1%	3,624	12.1 倍
50 人の会社	2,184	7.3 倍
すべて半分	2,112	7.0 倍

国全体で防げる損失

建設全体の手戻り 年約 1.5 兆円（ 75.6 兆円 ×2% ）

うち電気工事 年約 2,400 億円（約 12 兆円 ×2% ）

ターゲット市場 3,100 社の得 年約 1,309 億円

5 年目に届ける価値 年約 36 億円。当社の取り分は約 7%

手戻り率は海外研究で工事費の 0.4 〜 6% （定義により幅がある）。時間は人件費換算で、現金化は残業代の削減か受注の増加として表れる。計算は tora_value.js

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 5 売上の計算 — 4 つの部品の足し算

売上 = 前の年までの利用料 + 新しいお客様の利用料（半年分） + 導入支援 + 受託開発（単位：万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
期首の拠点数	0	3	12	30	55
+ 新規	3	9	18	27	33
- 解約	0	0	0	2	3
期末の拠点数	**3**	**12**	**30**	**55**	**85**
前の年までの利用料（期首 ×300 ）	0	900	3,600	9,000	16,500
新しいお客様の利用料（新規 ×300×0.5 ）	0	1,350	2,700	4,050	4,950
導入支援（新規 ×200 ）	600	1,800	3,600	5,400	6,600
受託開発	600	750	1,100	550	950
売上高	**1,200**	**4,800**	**11,000**	**19,000**	**29,000**
うち前の年までの利用料の比率	0%	19%	33%	47%	57%

5 年目の月次： 利用料 約 1,788 万円（月 25 万円 × 平均約 72 拠点） + 導入支援 約 550 万円 + 受託 約 79 万円 = 約 2,417 万円

1 年目の 3 拠点は有償の試験導入（導入支援 200 万円のみ、利用料なし）。新規は年の途中で始まるため初年度の利用料は半年分

根拠 6 費用の計算 — 導入支援の人件費は原価に振り替える

同じ人件費を原価と販管費で二重に数えない（単位：万円）

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
売上高	1,200	4,800	11,000	19,000	29,000
− 利用料の原価（利用料 ×15% ）	0	338	945	1,958	3,218
− サービスの原価（支援・受託 ×60% ）	720	1,530	2,820	3,570	4,530
売上総利益（粗利）	**480**	**2,933**	**7,235**	**13,473**	**21,253**
粗利率	40%	61%	66%	71%	73%
人件費（社員数 ×800 ）	3,200 （ 4 人）	5,600 （ 7 人）	8,800 （ 11 人）	12,000 （ 15 人）	16,000 （ 20 人）
− 原価へ振替（サービスの原価）	720	1,530	2,820	3,570	4,530
＋ その他経費（家賃・広告・交通など）	1,200	1,530	1,900	2,270	2,900
販管費	**3,680**	**5,600**	**7,880**	**10,700**	**14,370**
営業利益	**▲3,200**	**▲2,668**	**▲645**	**2,773**	**6,883**
累積営業損益	▲3,200	▲5,868	▲6,513	▲3,740	3,143

発表資料の表は百万円単位で四捨五入（例： 5 年目 粗利 21,253 万円→ 213 、販管費 14,370 万円→ 144 、営業利益 6,883 万円→ 69 ）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 7 損益分岐点 — 売上で見ても、人で見ても 4 年目

二つの見方が同じ答えになることが、計画の筋の良さの証拠

① 売上で見る：損益分岐点売上＝販管費 ÷ 粗利率

百万円	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
販管費	37	56	79	107	144
粗利率	40%	61%	66%	71%	73%
分岐点売上	**92**	**92**	**120**	**151**	**196**
実際の売上	12	48	110	190	290
安全余裕率	–	–	–	21%	32%

② 人で見る：社員 1 人あたりの拠点数

社員 1 人の販管費 713 万円（4 年目：1 億 700 万円 ÷15 人）
÷ 1 拠点の粗利 255 万円（300 万円 ×85%）
＝ 2.8 拠点／人

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
拠点 ÷ 社員	0.75	1.71	2.73	**3.67**	**4.25**

なぜ販管費を「固定費」とみなすか：販管費の 8 割は人件費と家賃で、売上が増えても 1 年の中では動かない。変動費（サーバー代・導入担当の人件費）は原価に入れてある

聞かれたらこう答える：「3 年目は社員 11 人で 30 拠点、1 人 2.73 で 2.8 に届かず赤字。4 年目は 15 人で 55 拠点、3.67 で黒字です」

経営のルール：採用は「1 人 2.8 拠点を超える見込み」が立ってから。これが根拠 9 の資金の守りになる

713 万円は 4 年目の値（1 年目 920 万円、5 年目 719 万円）。年によって多少動くため、目安として 2.8 を使う

根拠 8 LTV ・ CAC ― 控えめに 7 年。 3 年で解約されても 13 倍

LTV ＝年の粗利 × 継続年数 ＋導入支援の粗利　CAC ＝営業・広告費 ÷ 新規拠点数

LTV （1 拠点が残す粗利）

255 万円 × 7 年 ＋ 80 万円 ＝ **約 1,865 万円**

255 万円＝ 300 万円 ×85%　 80 万円＝ 200 万円 ×40%

CAC （1 拠点を獲得する費用）

（1,600 万円＋ 500 万円） ÷ 33 拠点 ＝ **約 64 万円**

5 年目：営業 2 人の人件費＋広告・展示会 ÷ 新規拠点

継続年数を変えたら

継続年数	LTV	LTV÷CAC
3 年	845 万円	13 倍
5 年	1,355 万円	21 倍
7 年（計画）	1,865 万円	**29 倍**
10 年	2,630 万円	41 倍

獲得が難しくなったら

CAC	LTV÷CAC （7 年）	回収期間
64 万円（計画）	29 倍	3 か月
127 万円（2 倍）	15 倍	6 か月
255 万円（4 倍）	7 倍	12 か月

7 年は控えめ：計画の解約は 5 年目に 55 拠点中 3 （年約 5.5% ）。 1÷5.5% ＝平均約 18 年続く計算。 7 年は年約 14% の解約に相当
目安： SaaS でよく使われる目安は「 LTV÷CAC が 3 倍以上、回収 12 か月以内」。当社は 29 倍・ 3 か月

1 〜 2 年目は創業者が営業するため、 CAC に創業者の人件費は入れていない（聞かれたら正直に言う）

根拠 9 ストレステスト ― 崩れても死なない条件は「採用の連動」

同じ計算モデルで 1 つずつ前提を崩した結果。最低現金のライン＝固定費 3 か月分（約 2,000 万円）

シナリオ	想定する事態	黒字化	5 年目 営業利益	最低の現金残高
基本計画	–	**4 年目**	**69 百万円**	**60 百万円**
単価 - 20%（年 240 万円）	価格交渉で値引きされた	4 年目	32 百万円	45 百万円
解約が計画の 2 倍	定着しなかった	4 年目	59 百万円	57 百万円
ライセンス粗利率 85%→75%	AI の推論費用が想定より高い	4 年目	47 百万円	51 百万円
人件費 +100 万円／人	採用市場が厳しい	4 年目	49 百万円	38 百万円
単価 - 20% かつ 解約 2 倍	複合	4 年目	24 百万円	43 百万円
新規獲得 - 30%（採用も連動）	営業が想定より遅い	5 年目	17 百万円	22 百万円
1 年遅れ（採用も 1 年遅らせる）	実証が長引いた	5 年目	34 百万円	54 百万円
新規獲得 - 30%（採用は計画どおり）	やってはいけない例	**しない**	**▲7 百万円**	**▲10 百万円**

結論：値引き・解約・コスト高では黒字化の年は変わらない。獲得の遅れは黒字化を 1 年ずらすが、採用を拠点数に連動させれば現金は残る。危ないのは「遅れているのに計画どおり採用する」ことだけ → 採用は「1 人 2.8 拠点」をルールにする

調達は全シナリオで同額（1 年目に 1 億 2,500 万円）。資本性ローン 2,000 万円の予備枠は使わない前提。簡易計算（税・償却・運転資本は含めない）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 10　資金計画 — 必要資金 1.5 億円は積み上げで出した

「集められるだけ集める」ではなく「必要額を積んだら 1.5 億円」

必要資金の積み上げ

項目	金額	計算
累積赤字のピーク	6,500 万円	1〜3 年目の赤字の合計
運転資金	2,900 万円	3 年目の年間費用の 3 か月分
1 年遅れの備え	5,600 万円	赤字をもう 1 年吸収する額
合計	**1 億 5,000 万円**	

調達の順番

時期	手段	金額
準備期	出資（今回）	500 万円
1 年目	日本政策金融公庫（創業融資）	1,000 万円
1 年目	CVC ・ VC	1 億 1,500 万円
予備	公庫 資本性ローン	2,000 万円

期末の現金残高（簡易計算・百万円）

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
調達	125	0	0	0	0
営業損益	▲32	▲27	▲6	28	69
期末現金	**93**	**66**	**60**	**88**	**156**

黒字倒産を防ぐ 4 つのルール

① 利用料は年額前払い。導入支援は着手金 50%
② 現金が固定費 3 か月分を割る前に追加調達を始める
③ 資金繰り表で 12 か月先までの入出金を管理
④ 採用は社員 1 人 2.8 拠点の見込みが立ってから

公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資限度額 7,200 万円（うち運転資金 4,800 万円）。融資額・金利は審査で決まる（要確認）

KANTSUGI
カンツギ | 勘継

根拠 11 市場規模の計算 — 業種 × 規模で数えて約 141 億円

全体市場は第三者の調査、ターゲット市場は「顧客数 × 年額 × 年 1 回」を足し上げる

業種＼規模	大（300 人以上）	中（30 ～ 299 人）	小（30 人未満）
電気工事会社	300 社 ×1,500 万 = 45 億	**2,100 社 ×300 万 = 63 億**	対象外
電気通信工事会社	100 社 ×1,500 万 = 15 億	600 社 ×300 万 = 18 億	—
電線・ケーブル工場	隣接市場	隣接市場	隣接市場

ターゲット市場

約 141 億円

中堅以上 約 3,100 社

前提	値	確度
電気工事業の許可業者	65,497 社（令和 7 年 3 月末）	A
規模別の内訳（大 300 ・中 2,100 ）	資本金 5,000 万円以上 約 2,400 社を分けた	C
電気通信工事の中堅以上	約 700 社（完成工事高の比率から）	C
大手の年額	支店 5 拠点 × 300 万円 = 1,500 万円	C
小規模を外す理由	1 年で元が取れる条件（月 105 人時）を満たしにくい	B

全体市場（第三者の調査）
建設テック（建築分野）
1,845 億→ 3,043 億円、年 7.4%
スマートファクトリー（国内）
42 億→ 92 億米ドル、年 9.03%

聞かれたら：「土台の 65,497 社は国の統計、規模別の内訳は推計です。業界団体の名簿と経済センサスで数え直します」。以前の約 100 億円は、各社を 1 拠点として数えた控えめな値

計算は tora_market.js 。差し替える統計：国交省「建設業許可業者数調査」業種別・資本金階層別、経済センサス（設備工事業の従業者規模別）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 12 最初の顧客 — 4 つの物差しで選び、顧客側から積む

セグメント評価（大きさ・困りごと・会いやすさ・波及）と、5 年間のファネル

候補	大きさ	困りごと	会いやすさ	波及	合計	理由
電気工事・中堅	**5**	**5**	**4**	**3**	**17**	**63 億円。残業規制と書類の多さ。施工管理の経歴が信用に**
電気工事・大手	4	4	2	5	**15**	審査が長い。採用されると協力会社へ波及
電線工場・中堅	1	4	4	3	**12**	市場が約 4.5 億円と小さい。成長期以降の隣接市場
電気通信工事・中堅	3	4	2	3	**12**	人脈が薄い。成長期に広げる

5 年間のファネル（顧客側から）

対象	顧客数	地域	会える率	成約率	1 社の拠点	5 年で獲得
電気工事会社・中（30 〜 299 人）	2,100 社	関東 35%	45%	25%	1 拠点	**83 拠点**
電気工事会社・大（300 人以上）	300 社	関東 35%	10%	10%	5 拠点	**5 拠点**
合計						**約 88 拠点**

2 つの方向で同じ答え：顧客側の積み上げ 約 88 拠点 ≒ 導入能力（導入担当 1 人 = 年 6 拠点）から出した計画 85 拠点。計画は控えめな方を採る
会える率・成約率は仮定。準備期の有償試験 3 社で、商談数と成約率を実測して更新する

評価は社内の仮採点。関東の比率 35% は仮定（許可業者の都道府県別の数で確認する）

KANTSUGI カンツギ | 勘継

根拠 13 端末と実証 — グラスは作らず選び、効果は実測する

端末の条件と候補（公表値）、手元 AR の実証の設計

現場の条件	目安	候補の公表値（RealWear Navigator 520）
落下	2m 級	2m の落下試験（販売店の公表値）
防じん・防水	IP66 級	IP66
電池	1シフト	約 6 〜 8 時間、動作中に交換できる
装着	ヘルメット	ヘルメット用クリップ（別売）
操作	手袋のまま	音声操作
温度	屋外の夏冬	−20 〜 50°C

AR グラス： Meta の表示付きグラスは 2025 年発売。両眼 AR グラスの一般発売は 2027 年と報道（公式発表ではない）

手元 AR の実証（3 か月）

対象：よく使うジョイント 1 種類

1 か月目：紙の図面で基準を測る

2 〜 3 か月目： AR で同じ作業

測る数字

① 手戻り・施工ミスの件数

② 1 ジョイントの作業時間

③ 新人が独り立ちするまでの期間

聞かれたら：「グラスは作りません。作るのはアプリ・ AI ・データ基盤と、端末を壊さない保護カバーとヘルメット取付具です。端末が進化したら乗り換えます」

初期コスト：組立図の 3D 化が必要。 1 種類に絞って始め、型を作ってから広げる

端末の仕様は販売店の公表値。 RealWear 公式の仕様書で確認する。保護めがねとしての規格適合は要確認

根拠 14 厳しい質問 — 数字 → 式 → 前提の順で答える

一言で答え、根拠のページを示す

質問	一言の答え	根拠
本当に年 300 万円払う？	時間・手戻り・指導で年約 4,200 万円、価格の約 14 倍。半分でも 7 倍です	根拠 4
月 6 時間は本当？	建設業の実績を準用した仮説です。 500 万円の実証で実測します	根拠 2
なぜ電気工事から？	市場が最も大きく、残業規制で困りごとが強く、私の経歴が信用になるからです	根拠 12
ANDPAD があるのでは？	あれは人が入力する器。当社は自動で記録し判断を渡す。競わず連携します	発表資料③
なぜ 4 年目まで赤字？	人を先に雇うからです。 1 人 2.8 拠点を超える 4 年目に黒字	根拠 7
獲得が遅れたら？	採用も遅らせます。 3 割遅れても現金は 2,000 万円を割りません	根拠 9
値引きされたら？	2 割引きでも 4 年目に黒字。 5 年目の営業利益は 3,200 万円	根拠 9
LTV 7 年は甘くない？	計画の解約率なら平均 18 年。 3 年でも CAC の 13 倍です	根拠 8
1.5 億円は多すぎない？	赤字のピーク・運転資金・ 1 年遅れの備えを積んだ額です	根拠 10
市場が小さくない？	5 年目でターゲット市場の約 1.8% 。工場と海外は含めていません	根拠 11
グラスは開発できるのか？	作りません。市販の端末を現場仕様にし、乗り換えられる設計にします	根拠 13
AR の位置ずれは？	数 mm 〜 cm ずれます。最終確認はスケール。間違いに気づく道具です	根拠 13
あなたが倒れたら？	役割を絞り判断基準を先に決め、 1 か月不在でも回る形にします	発表資料リスク

詳しい想定問答は「カンツギ _ 想定問答 .md 」

出典一覧 — 原典と、確認が必要なもの

★ ＝発表前に原典を確認する

項目	出典
建設業の就業者・年齢構成	国土交通省（総務省「労働力調査」 2024 年平均から算出） 477 万人、 55 歳以上 36.7% 、 29 歳以下 11.7%
残業の上限規制	労働基準法の時間外労働の上限規制（建設業は 2024 年 4 月 1 日から適用、原則 月 45 時間・年 360 時間）
建設テック市場	矢野経済研究所 プレスリリース No.3789 （ 2025 年 4 月）建築分野ソフトウェア
スマートファクトリー市場	IMARC Group 「 Japan Smart Factory Market 」（ 2025→2034 年、年 9.03% ）
電気工事業の許可業者数 ★	国土交通省 建設業許可業者数（令和 7 年 3 月末） 65,497 社（二次資料で確認、原表で要確認）
規模別の内訳・関東の比率 ★	推計に用いた仮定。国交省「建設業許可業者数調査」資本金階層別・都道府県別で確認する
書類作業の削減 月 6.5 時間 ★	建設業の書類電子化の実績として準用。原典を特定して差し替える
施工管理アプリ	スパイダープラス 有価証券報告書（契約 1,524 社・ 2022 年 12 月末）、各社公表資料（ ANDPAD 、蔵衛門）
創業融資	日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
国の方針	内閣府「人工知能基本計画」（令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定）
手戻り率・建設投資 ★	手戻り： ASCE （ 2026 年、米国）・豪州・中国・トルコの研究で工事費の 0.4 〜 6% 。建設投資：国交省 2025 年度見通し 約 75.6 兆円
端末	RealWear Navigator 520 販売店の公表値（ IP66 ・ 2m 落下・電池交換）、 Meta Ray-Ban Display （ 2025 年発売）、 AR グラス 2027 年発売の報道
製造業の技能継承	2026 年版 ものづくり白書、労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.265 ・ No.267 （補足資料）

LTV÷CAC の目安（ 3 倍以上・回収 12 か月以内）は SaaS 業界で一般に使われる経験則であり、特定の統計ではない